ELM 367
Sayısal İşaret İşlemenin Temelleri

Dersi Veren: Dr. Köksal Hocaoğlu
Ofis: Elektronik Müh. Binası, 240 + Mühendislik Fakültesi Binası, 223
E-posta khocaoglu@gtu.edu.tr
Telefon: (262) 605 3234 / 2642

Ders Asistanları:
İlter Türkmenli
Aslıhan Aktepe
Hakan Taşkıran

Ders Asistanları Ofis Saati: Ders web sayfasında ilan edilmektedir.
Ders Hocası Ofis Saati: Salı 12:30-13:20, randevu alınız

Dersin İçeriği:
- Ayrık-zamanlı işaretler
- Ayrık-zamanlı sistemler
- Ayrık Fourier Dönüşümü
- Z-Dönüşümü analizi
- Frekans uzayı analizi
- Örnekleme
- FIR süzgeçler
- IIR süzgeçler
- Filtre yapıları
- Hızlı Fourier Dönüşümü

Ders Kitabı:
A.V. Oppenheim and R.W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice Hall, 2010.

Önerilen Kaynaklar:
1. S. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, McGraw-Hill, 4. Edition, 2011
2. J. H. McClellan, R. W. Schafer, M. A. Yoder, Signal Processing First, Prentice Hall, 2003
3. J.G. Proakis and D.G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, Prentice-Hall, NJ, Fourth Edition, 2007

Ön Koşul:
- İşaretler ve Sistemler dersinden, MAT I, MAT II ve MAT III derslerinden en az DD almış olmak.
- ELM 367 dersine ilk kez kayıt yaptırıldığı dönem ELM368 dersine de kayıt yaptırılması zorunludur.
- ELM364'ten başarılı olup ders tekrarı yapanların ELM368 dersine de kayıt yaptırmaları zorunludur.

Ders Saati ve Yeri:
Çarşamba 09:30-12:30, Z03

Ders Web Sayfası:
Derse ilişkin bilgi paylaşımı (duyurular, dosyalar, ödevler, vb.) MS Teams aracılığıyla yapılacaktır. Sisteme yüklenen materyaller en fazla 1 hafta süre ile kullanıma açık olacak, daha sonra ise sistemden kaldırılacaktır. E-posta ile veya başka bir yolla ayrıca bir duyuru yapılmayacağı için ilgili sistemi/sistemleri düzenli olarak takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır. Sözkonusu sistemlerde aksaklık yaşanması halinde iletişim GTÜ eposta hesapları ile sağlanacaktır.
MS Teams erişim adresi: https://teams.microsoft.com/ (ELM367 2023-2024 BAHAR)

Değerlendirme:

Kısa Sınav: Kısa sınavlar 100 üzerinden değerlendirilir, dönem sonu notuna katkısı açısından kısa sınavların herbiri 5 puan değerindedir. Kısa sınavlar önceden bildirimsiz olarak yapılabilir.

Ödev: Ödevler 100 puan üzerinden değerlendirilir, dönem sonu notuna katkısı açısından ödevlerin herbiri 1 puan değerindedir.

Kısa Sınav	%10
Ödevler	%5 (ödevler sınıfta teslim edilecektir, eposta ile ödev kabul edilmeyecektir)
Ara sınav	%35
Final Sınavı	%50

Sınavlar:

- VF notu alan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.
- Sınavlar başkalarından yardım almadan ve başkalarına yardım etmeden tamamlanır. Kopya alındığı veya verildiği tespit edildiğinde disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır.
- Kısa sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına katılım koşulları, sınavların değerlendirilmesi ve mazeret sınavına girebilme konularında bu belgede belirtilmemiş hususlar için lisans yönetmeliğinde belirtilen genel kurallar uygulanır.
- Üniversite Senatosu'nun, Mühendislik Fakültesi'nin veya Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın sınavlar ve işleyişine yönelik güncel yönergeleri doğrultusunda uygulama yapılır; bu dokümanda bu sebeple güncelliğini yitirecek kurallar yok hükmündedir.

Başarı Notu:

Başarı notu hesabında aşağıdaki tablo dikkate alınacaktır.

Puan	Başarı Notu
88-100	AA
79-87	BA
70-78	BB
61-69	CB
53-60	CC
46-52	DC
40-45	DD
FF notu koşulları aşağıda verilmiştir	FF
VF notu koşulları aşağıda verilmiştir	VF
NA notu koşulları aşağıda verilmiştir	NA

NA notu en öncelikli nottur. NA notu için gerekli şartları sağlayan öğrenci dersteki başarı durumuna bakılmaksızın NA alır. Öğrenci NA almıyorsa VF notu şartını sağlayıp sağlamadığına bakılır, VF için gerekli şartları sağlayan öğrenciye VF notu verilir. Öğrenci NA veya VF almıyorsa, AA-FF aralığındaki notlar için durumu değerlendirilir.

NA notu:

- Yönetmelikte belirtilen devam şartını sağlamayan öğrenci dönem içi diğer başarı durumuna bakılmaksızın NA notu alır ve final sınavına giremez.
- Devam takibi için ders günü birden fazla yoklama alınabilir. Bu yoklamaların en az birinde olmayan öğrenci o gün yok sayılır.

VF notu:

- Ara sınava girmeyen öğrenciye VF notu verilir.
- VF notu alan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına giremez.
- Dönem içi yapılan tüm değerlendirmelerden tam puan alan öğrencinin alacağı *Dönem İçi Tam Puanın* (DİTP) %40'ından daha düşük bir *Dönem İçi Ağırlıklı Puana* (DİAP'a) sahip öğrenci VF notu alır.

Dönem içi değerlendirme kısa sınav (%10), ödev (%5) ve ara sınav (örneğin %35) ile yapıldığında DİAP şöyle hesaplanır: DİAP = 0,1 x Kısa Sınav Not Ortalaması + 0,05 x Ödev Not Ortalaması + 0,35 x Ara Sınav Notu.
Bunlardan tam puan alan öğrencinin DİTP'si 10+5+35=50 puan olacaktır. Bunun %40'ının (50 x 0.4 = 20 puanın) altında DİAP'a sahip öğrenci VF notu olur.

FF Notu:

- NA ve VF notu verilen öğrenciler hariç olmak üzere, değerlendirme başlığı altında verilen ağırlıklar dikkate alınarak hesaplanan puanın 39 ve aşağısı olması durumunda öğrencinin başarısı FF olarak değerlendirilir.
- NA ve VF notu verilen öğrenciler hariç olmak üzere, yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenciler yıl içi başarılarına bakılmaksızın FF notu ile değerlendirilir.

Ders Yükümlülükleri:
Dersi ilk kez alan veya (hangi sebeple olursa olsun) dersi tekrar alan öğrenciler derse ilişkin tüm yükümlülükleri (sınavlar, kısa sınavlar, ödevler, vb.) yerine getirmek zorundadır.

Beklenen Çalışma Yükü:
Her hafta dersten önce üç saat ve her ödev için 3 saattir. İşaretler ve Sistemler ile MAT II ve MAT III derslerinden BB'den daha düşük not almış ve kodlama tecrübesi yetersiz öğrenciler için bu süre haftada ortalama altı saati geçebilecektir.